1 Introdução

2 Formulação do problema (orbital e de atitude)

Nesta pesquisa de Mestrado a dinâmica orbital e de atitude será simulada computacionalmente para resolver o problema de uma espaçonave tipo manipulador robótico em missão de *rendezvous and docking/berthing* (RVD/B). Esta espaçonave está inserida em uma missão de *rendezvous and docking/berthing* (RVD/B) em órbita terrestre baixa (LEO, *Low Earth Orbit*). A formulação contempla: (i) dinâmica orbital relativa, entre o *chaser* e o *target*, descrita pelas equações de Hill/Clohessy–Wiltshire para órbita circular; (ii) a dinâmica de atitude do corpo completo e do manipulador robótico, modelados segundo a abordagem de corpos rígidos.

No subsistema orbital considera-se que a aproximação final é realizada ao longo do eixo radial (*R-bar*) e que a transferência inicial entre órbitas circulares é obtida por meio da transferência de Hohmann, sem perturbações ambientais. Para o subsistema de atitude são analisadas as equações de movimento da espaçonave com base flutuante sujeita à ação dos torques de controle, bem como as equações de movimento das juntas do manipulador composto por quatro articulações revolutas e uma prismática (configuração 4R1P), responsáveis pelo alinhamento e extensão da ferramenta de captura.

2.1 Definição do Problema de Controle

O controle é utilizado para exercer as ações de propulsão e atitude do corpo, bem como os torques articulares do manipulador, de modo que: (i) na aproximação final, a orientação relativa satisfaça tolerâncias angulares definidas para captura; (ii) limites cinemáticos e dinâmicos sejam respeitados; (iii) a reação na base seja compensada de forma a atender os limites estabelecidos. A técnica primária adotada neste estudo é o controle proporcional–derivativo (PD) aplicado em múltiplas malhas, com complementos de compensação de modelo, filtragem do termo derivativo e saturação quando aplicável.

2.1.1 Estados e Variáveis de Controle

Para este trabalho, adotou-se um conjunto de variáveis de estado, conforme:

$$var_{estado} = \{\vec{r},\ \vec{v},\ q,\ \vec{\omega},\ \theta,\ \dot{\theta}\}, \tag{2.1}$$

onde $\vec{r}$ e $\vec{v}$ representam posição e velocidade relativas no referencial LVLH, q é o quaternion unitário da base, $\vec{\omega}$ a velocidade angular corporal, θ os ângulos articulares e $\dot{\theta}$ suas velocidades. Por sua vez, as variáveis de controle utilizadas são:

$$F_{controle} = \{\vec{f},\ \vec{\tau}\}, \tag{2.2}$$

em que $\vec{f}$ são forças, $\vec{\tau}$ são os torques. O modelo dinâmico inclui as equações orbitais, sendo o modelo do problema de dois corpos, as Equações de Hill/CW linearizadas, as equações de atitude do corpo rígido e as equações do manipulador robótico.

2.1.2 Restrições dos Atuadores

Além dos limites cinemáticos e geométricos das juntas, o manipulador robótico está sujeito às restrições dinâmicas implementadas nos atuadores responsáveis por gerar o movimento. Essas restrições são expressas em termos de torque máximo nas juntas revolutas e força máxima na junta prismática. As restrições são expressas formalmente para cada tipo de junta, conforme:

$$|\tau_j| \leq \tau_{j,max} \qquad \text{(juntas revolutas)}, \tag{2.3}$$

$$|f_5| \leq f_{d5,max} \qquad \text{(junta prismática)}. \tag{2.4}$$

Esses valores máximos foram definidos de forma arbitrária, utilizando como base as simulações realizadas, e os valores de $\tau_{j,\max}$ e $f_{d5,max}$ serão apresentados posteriormente com base na análise dinâmica completa e na sintonia do controlador implementado no ambiente de simulações *MATLAB/Simulink*.

2.1.3 Critérios de Desempenho

Os critérios de desempenho permitem quantificar indicares de qualidade do modelo implementado. As métricas utilizadas são:

- erro (desejado e atual) de posição e de ângulo;

- tempo de estabilização;
- esforço do controle, onde é avaliado a existência de torques ou de forças irreais;
- comportamento em regime permanente;
- saturação dos atuadores, verificando se os torques ou forças exigidos permanecem dentro dos limites atribuídos ao sistema;

As métricas completas podem ser visualizadas no Apêndice (A).

2.2 Hipóteses gerais

As hipóteses adotadas neste trabalho para a modelagem matemática procuram trazer consistência entre a simplificação física, a reprodutibilidade das simulações e a correspondência com o escopo da presente pesquisa de Mestrado.

2.2.1 Fases da missão

Inicialmente foi considerado que o *chaser* (perseguidor ou visitante) está situado em uma órbita inferior à órbita do *target* (alvo).

2.2.1.1 Fase 1: Transferência de órbita

Para reduzir a altitude entre eles, é aplicada a transferência de Hohmann para que o veículo perseguidor possa estar próximo o suficiente para que ocorra a fase de aproximação entre as espaçonaves através da Equação de Hill/CW ($EHCW$).

2.2.1.2 Fase 2 : Aproximação

Esta fase é onde ocorre o movimento orbital relativo entre as espaçonaves, onde o perseguidor se aproxima do alvo para que ocorra a captura através da ferramenta do manipulador robótico.

2.2.1.3 Fase 3: Captura

o manipulador robótico irá se posicionar de forma que a ferramenta possa se engatar na porta de *docking (atracação ou acoplamento)*. Nesta fase, a espaçonave irá se comportar como corpo rígido (antes do acoplamento) e corpo não-rígido (assim que o manipulador

robótico se movimentar). A modelagem após a fase de captura, onde o *chaser* e o *target* passam a constituir um único corpo, está fora do escopo deste trabalho.

2.3 Hipóteses de simulação

As simulações numéricas serão utilizadas como ferramenta para validar todas as fases da missão (2.2.1). Essas simulações serão realizadas no MATLAB e Simulink.

2.3.1 Mecânica orbital

As órbitas assumidas circulares, Keplerianas, possuindo excentricidade nula ($e = 0$). Além disso, a maioria dos elementos orbitais, como a excentricidade (e), a inclinação orbital (i), a seção reta do nodo ascendente ($RAAN, \Omega$), o argumento do perigeu ω, de ambas as espaçonaves são os mesmos[1]. Durante a modelagem não foram incluídas ou consideradas perturbações ambientais, como o termo J_2, o arrasto atmosférico, a pressão de radiação solar, etc., porque o tempo de simulação não ultrapassou 24 horas.

2.3.2 Sistema de referência

Foi utilizada a referência dextrogiro (*LVLH, Local-Vertical-Local-Horizontal*) centrado no *target* (Santos; Santos; Almeida, 2021) para a formulação relativa e simulações numéricas.

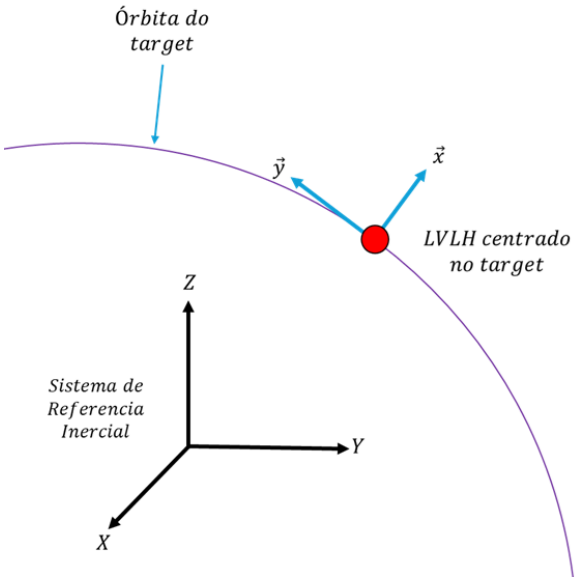

FIGURA 2.1 – Referência LVLH centrado no target, adaptado de (Folta *et al.*, 2022).

[1]Caso haja alterações, será indicado

A convenção[2] adotada neste trabalho segue a proposta de (Alfriend *et al.*, 2010; Folta *et al.*, 2022), conforme:

- o vetor $\vec{x}$ é orientado no sentido radial (nadir), apontando para fora do plano da órbita, a partir do centro de massa (CoM) da espaçonave, também indicando a altitude da espaçonave;
- o vetor $\vec{y}$ é tangente à órbita (*along-track*), apontando na direção do movimento orbital (vetor velocidade);
- o vetor $\vec{z}$ é normal ao plano orbital, alinhado ao vetor momento angular ($\vec{\omega}$);

2.3.3 Espaçonave

Todas os componentes tratados na modelagem, como a base, os elos, as juntas, a ferramenta e a porta de docking, são modeladas como corpos rígidos na fase de análise pré-captura. Quando mencionado o termo corpo, significa que está sendo tratado a espaçonave *chaser* por completo, todos os componentes dele. Os efeitos de flexibilidade estrutural, folgas, vibrações e deformações locais não foram incluídos ou considerados na modelagem.

No subsistema local, a força peso sobre o corpo não é considerada pois está em constante queda livre (microgravidade). Além disso, a aceleração gravitacional continua a existir e não é considerada. Por fim, todas as massas são constantes ao longo das simulações.

2.3.4 Subsistemas da espaçonave

Assumiu-se que o manipulador robótico encontra-se acoplado rigidamente à sua base ($\{0\}$), de modo que não há movimento relativo com o corpo ($\{B\}$). A numeração dos elos segue $\{i\}$ para $i = 1, \ldots, 5$, sendo $\{E\}$ o efetuador final (ferramenta). A modelagem cinemática detalhada, contendo a tabela de parâmetros de Denavit–Hartenberg (DH), a cinemática direta e a cinemática inversa, é apresentada em seção específica.

2.3.5 Movimento de atitude

O controle de atitude é utilizado para manter a orientação do *chaser* permaneça dentro de limites pré-estabelecidos ao longo da aproximação pelo eixo radial (*R-bar*). Os movimentos são tratadas em diferentes sistemas de referência, sendo: (i) inercial para o

[2] Alguns autores, como (Fehse, 2003), adotam a convenção alternativa na qual $\vec{x}$ é tangencial (*along-track*) e $\vec{z}$ é radial.

movimento orbital absoluto; (ii) LVLH (*Local-Vertical-Local-Horizontal*) para descrever a aproximação relativa; (iii) referencial relativo para o alinhamento entre *chaser* e *target*. Na modelagem, os produtos de inércia foram preservados, mesmo quando menores do que 10^{-6}, para a manter fidelidade nas simulações de dinâmica.

2.3.6 Atuadores e sensores

Os atuadores das quatro primeiras juntas revolutas ($J_1 - J_4$) aplicam torques, enquanto que o atuador da quinta junta (J_5) prismática exerce força, resultando na configuração 4R1P. Todas as forças ou torques exercidas elas juntas são representados por τ, e a modelagem é abstrata no nível dinâmico, sem referência direta ao hardware.

2.3.7 Restrições operacionais

O movimento do manipulador robótico é restringido a um espaço de trabalho (*workspace*) previamente definido, de modo a não exceder os limites físicos do *chaser* ou do *target*. Além disso, cada junta está sujeita a limites de posição, velocidade e aceleração.

2.3.8 Condições iniciais

As condições iniciais de ambas as espaçonaves usadas nas simulações incluem: (i) durante a fase 1, no referencial inercial, as altitudes, os movimentos médios (η), as anomalias verdadeiras (ν), as velocidades das espaçonaves, os períodos orbitais (T), entre outros; (ii) durante a fase 2, no referencial LVLH, as posições, as velocidades iniciais, as velocidades relativas, etc.; (iii) na fase final, no referencial local, as atitudes iniciais de cada espaçonave, os ângulos iniciais e as velocidades das juntas do manipulador robótico, entre outras. O *chaser* possuirá desvios em suas condições iniciais, enquanto que o *target* será tratado como referência LVLH.

2.4 Técnica de controle adotada

Para realimentar as malhas de controle deste trabalho, foi adotado o controle proporcional derivativo (PD), aplicado em três subsistemas:

i. movimento orbital relativo entre as espaçonaves;

ii. atitude do chaser;

iii. juntas do manipulador robótico.

As definições de estados, variáveis de controle, restrições e hipóteses numéricas foram apresentadas nas seções (2.1) até (2.3.8).

2.4.1 Estrutura do controle PD

Seja o erro $e(t) = r(t) - y(t)$ entre a referência $r(t)$ e a saída $y(t)$. A lei de controle proporcional derivativa é escrita como:

$$u(t) = K_p e(t) + K_d \dot{e}(t), \tag{2.5}$$

em que K_p e K_d são ganhos a serem ajustados para atender ao comportamento desejado de cada malha.

2.4.2 Controle PD no movimento orbital relativo

No referencial LVLH, o movimento relativo linearizado é descrito pelas equações de Hill/Clohessy–Wiltshire. Nas aproximações ao longo do eixo radial e para curtas separações, o controlador PD é aplicado em cada eixo do movimento relativo do chaser em relação ao target.

2.4.3 Controle PD e a atitude do chaser

Na malha de atitude, a referência (espaçonave alvo) é a orientação desejada para o *chaser*, a saída é a orientação estimada a partir dos sensores de orientação. O erro de atitude é definido pela diferença entre essas duas informações, podendo ser representado por ângulos de Euler ou por quaternions. Neste trabalho foi utilizado quaternion para correção do erro entre as orientações. O controle PD atua diretamente sobre esse erro: o termo proporcional busca corrigir o desvio de orientação, enquanto o termo derivativo utiliza a velocidade angular ($\vec{\omega}$) calculada para corrigir a orientação e evitar oscilações excessivas.

O sinal resultante é convertido em torque de controle ($\vec{\tau}$) e aplicado nos atuadores do *chaser*. A sintonia dos ganhos é realizada através de simulação numérica, ajustando K_p e K_d de forma iterativa até se obter uma resposta que atenda aos critérios de tempo de acomodação, estabilidade e esforço de controle. Os detalhes completos da dinâmica de atitude serão apresentados em seção posterior, sendo aqui destacada apenas a forma de aplicação do controlador.

2.4.4 PD e as juntas do manipulador robótico

No caso das juntas do manipulador robótico, a referência corresponde ao ângulo desejado de cada junta, enquanto a saída é a posição ou deslocamento medido. O erro é definido como a diferença entre essas duas variáveis, e a sua derivada representa a velocidade da junta. O controlador PD é aplicado diretamente a esse erro, de modo que o termo proporcional reduz o desvio de posição e o termo derivativo fornece amortecimento à resposta, reduzindo a quantidade de oscilações. O sinal de controle gerado é aplicado como torque (τ_i) nas juntas revolutas ou como força (F_{d5}) na junta prismática. O controle PD foi projetado para respeitar os limites de saturação e restrições físicas para que a simulação numérica não se torne irreal.

A sintonia dos ganhos é conduzida no Simulink, em simulações iterativas que permitem ajustar K_p e K_d de forma a equilibrar tempo de acomodação, precisão e esforço aplicado. Assim como no caso da atitude, a formulação detalhada da dinâmica das juntas será apresentada em seção específica, enquanto que aqui, registra-se a aplicação prática do PD como método de controle.

2.4.5 Ganhos e critérios de ajuste

Os ganhos K_p e K_d foram ajustados iterativamente em simulação numérica para estar de acordo com os requisitos de projeto do controle PD, definidos em simulação. Foram considerados:

i. tempo de acomodação, garantindo que a resposta seja suficientemente rápida;

ii. sobresinal, mantido dentro de limites aceitáveis para não comprometer a estabilidade nem exigir esforços excessivos dos atuadores.

A sintonia foi realizada iterativamente no Simulink, respeitando as limitações físicas dos atuadores e sensores.

2.4.6 Limitações

O uso de controle PD apresenta limitações conhecidas:

1. alta sensibilidade do termo derivativo a ruído;
2. efeitos de saturação e atrasos, que podem reduzir o amortecimento efetivo;
3. presença de acoplamentos que fogem da hipótese local de segunda ordem, exigindo ajustes adicionais em simulação.

2.4.7 Justificativa da escolha

O controlador PD foi escolhido por sua simplicidade de implementação, baixo custo computacional e ampla utilização em controle de atitude e de manipuladores robóticos. Sua aplicação direta nas malhas de movimento orbital relativo, atitude e juntas do manipulador fornece uma base consistente para o estudo, permitindo que a sintonia dos ganhos seja conduzida no ambiente de simulação. A seção seguinte apresenta a formulação do movimento orbital absoluto e relativo, que servirá de base para a análise e validação do controle.

2.5 Modelagem matemática

O problema dos dois corpos, proposto por Isaac Newton (Newton, 1713), consiste em determinar as posições e velocidades de duas partículas em qualquer instante de tempo, desde que sejam conhecidas as suas posições, massas e velocidades em um dado instante t, e que ambas as partículas se movam sob a ação de sua força de gravidade mútua.

2.5.1 Movimento orbital absoluto

Como exemplo prático do problema dos dois corpos, pode-se citar a órbita da Lua em torno da Terra, bem como a de um planeta em torno do Sol (Santos, 2011). A aceleração de cada corpo é dada por:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 = +G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = +G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{2.6}$$

$$m_2\ddot{\vec{R}}_2 = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r}, \tag{2.7}$$

onde:

$$\vec{r} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1 \tag{2.8}$$

A equação (2.8) é o vetor posição de m_2 em relação a m_1 e em relação ao centro da Terra (Wie, 2008); e, r é a distância entre um corpo em relação ao outro. Portanto, somando as equações (2.6) e (2.7), obtém-se:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 + m_2\ddot{\vec{R}}_2 = 0 \tag{2.9}$$

A partir da Lei da Gravitação Universal, equação (2.10), o termo GM é denominado

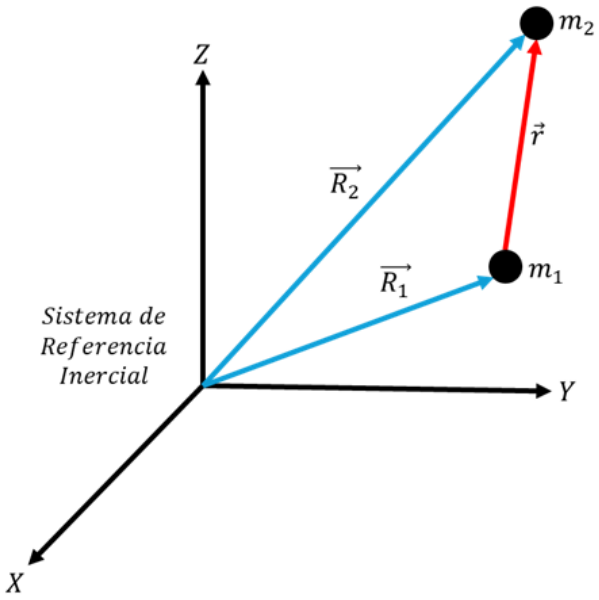

FIGURA 2.2 – Problema dos dois corpos. Fonte: Adaptado de Bong Wie (2008).

parâmetro gravitacional (μ da Terra), onde M representa a massa da Terra; m_1 e m_2 são as massas dos corpos (*chaser* e *target*, respectivamente); $G = 6{,}6695 \times 10^{-11}$ é a constante gravitacional (Halliday; Resnick; Walker, 2013; Wie, 2008).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\,\frac{M(m_1+m_2)}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\,\frac{M(m_1+m_2)}{r^3}\vec{r} \tag{2.10}$$

Na maioria dos casos práticos de mecânica orbital, a massa do corpo primário (M) — neste caso, a massa do planeta Terra — é muito maior que a do corpo secundário (m_1 e m_2), então essas massas menores podem ser ignoradas (Folta *et al.*, 2022), desta forma, $M \gg (m_1 + m_2)$, e que resulta em $\mu \approx GM$ (Wie, 2008). Dito isso, a equação do movimento orbital sob a ação da gravidade é dada por (Newton, 1713):

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\,\frac{Mm}{r^2}\vec{r} \tag{2.11}$$

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -\mu\frac{m}{\vec{r}^3}\vec{r} \tag{2.12}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = -\mu\frac{\vec{r}}{\vec{r}^3} \tag{2.13}$$

Pela segunda Lei de Newton (Newton, 1713), a força é o produto da massa pela aceleração (Halliday; Resnick; Walker, 2013) - que é o mesmo que a derivada segunda da posição em relação ao tempo (Edelstein-Keshet, 2018).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = m * \vec{a} = m * \ddot{\vec{r}} \tag{2.14}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = \ddot{\vec{r}} \tag{2.15}$$

Substituindo a equação (2.15) na equação (2.13):

$$\ddot{\vec{r}} = -\mu \frac{\vec{r}}{\vec{r}^3} \tag{2.16}$$

Onde $\ddot{\vec{r}}$ é a aceleração inercial de m_2 em relação a m_1; μ é o parâmetro gravitacional do sistema de dois corpos, e (2.16) é a equação fundamental (geral) do problema dos dois corpos (Fehse, 2003; Wie, 2008) O *target* (sem força de controle) obedece:

$$\ddot{\vec{r}}_t = -\,\mu\,\frac{\vec{r}_t^{\,3}}{\vec{r}^3}\,. \tag{2.17}$$

Enquanto que o *chaser* (com força de controle) obedece:

$$\ddot{\vec{r}}_c = -\,\mu \frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^{\,3}} + \frac{\vec{F}}{m_c}\,, \tag{2.18}$$

onde $\vec{F}$ é um tipo de força não-gravitacional, como uma força de controle, aplicada no *chaser* para se aproximar do *target*.

2.5.2 Movimento orbital relativo

O movimento relativo s é definido a seguir e as acelerações relativas se tornam diretamente as derivadas no espaço inercial (Fehse, 2003).

$$\vec{r}_t + \vec{s} = \vec{r}_c \tag{2.19}$$

$$\vec{s} = \vec{r}_c - \vec{r}_t \tag{2.20}$$

$$\ddot{\vec{s}} = \ddot{\vec{r}}_c - \ddot{\vec{r}}_t \tag{2.21}$$

Inserindo as equações (2.18) e (2.17) do movimento relativo do *chaser* e do *target* na equação (2.21), temos:

$$\ddot{\vec{s}} = \left(-\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^3} + \frac{\vec{F}}{m_c}\right) - \left(-\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^3}\right) \tag{2.22}$$

Para o próximo passo, serão considerados:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_c) = -\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^3} \tag{2.23}$$

$$\vec{f}_g(\vec{r}_t) = -\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^3} \tag{2.24}$$

Portanto, a equação (2.22) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \vec{f}_g(\vec{r}_c) - \vec{f}_g(\vec{r}_t) + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.25}$$

Levando em consideração apenas a força de controle e linearizando a força gravitacional no *chaser* em torno da posição do *target*, se faz necessário realizar uma expansão de Taylor apenas para a primeira ordem, e é obtido (Junior, 2011):

$$\vec{f}(\vec{r}_c) - \vec{f}(\vec{r}_t) = \nabla\vec{f}(\vec{r}_t)\vec{p} \tag{2.26}$$

Os termos da diagonal principal da matriz Jacobiana J são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ii} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -\frac{\mu}{r^3}\left(1 - 3\frac{r_i^2}{r^2}\right) \quad (i = j) \tag{2.27}$$

E os termos fora da diagonal principal são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -3\frac{\mu}{r^3}\frac{r_i r_j}{r^2} \quad (i \neq j) \tag{2.28}$$

Portanto, a matriz Jacobiana J será:

$$\vec{J} = \begin{bmatrix} 1 - 3\frac{r_x^2}{r^2} & -3\frac{r_x r_y}{r^2} & -3\frac{r_x r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_y r_x}{r^2} & 1 - 3\frac{r_y^2}{r^2} & -3\frac{r_y r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_z r_x}{r^2} & -3\frac{r_z r_y}{r^2} & 1 - 3\frac{r_z^2}{r^2} \end{bmatrix} \tag{2.29}$$

Reescrevendo a equação (2.26) com os termos da matriz Jacobiana, temos:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_c) - \vec{f}_g(\vec{r}_t) = -\frac{\mu}{r_t^3}Js \tag{2.30}$$

Portanto, a equação (2.25) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \frac{\mu}{r_t^3} Js + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.31}$$

Para realizar a transformação do *quadro inercial* para o *quadro do target*, é necessário aplicar o *Teorema do Transporte*, que é uma forma de transformar as equações do movimento de um sistema de referência para outro que está em movimento relativo (Symon, 1979; Wie, 2008). Para a mesma posição relativa entre o *chaser* e o *target*, será considerado que $\mathbf{s} = \mathbf{s}^*$.

$$\ddot{\mathbf{s}} = \ddot{\mathbf{s}}^* + 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* \tag{2.32}$$

A equação (2.31) que está no quadro inercial ao ser transformada para o quadro LVLH (Local Vertical Local Horizontal) se torna (Fehse, 2003):

$$\ddot{\mathbf{s}}^* + 2\,\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* - \frac{\mu}{r_t^3}\,\mathbf{J}\,\mathbf{s}^* = \frac{\mathbf{F}}{m_c} \tag{2.33}$$

2.5.3 Aproximações utilizadas na dinâmica

A formulação apresentada até aqui é geral e inclui todos os termos da dinâmica relativa no referencial LVLH. Para possibilitar análises objetivas e a aplicação de métodos clássicos de controle e planejamento de trajetória, são adotadas aproximações para simplificar o modelo. As principais hipóteses utilizadas neste trabalho são:

i. **Órbitas coplanares:** As trajetórias do *chaser* e do *target* possuem o mesmo plano orbital, eliminando termos de inclinação relativa e simplificando o vetor relativo.

ii. **Massas concentradas:** Ambas as espaçonaves são modelados como massas pontuais para fins de calculos orbitais, sendo desprezados efeitos de distribuição de massa e assimetrias gravitacionais na dinâmica translacional.

iii. **Pequena separação relativa:** Assume-se que o vetor $\vec{s}$ é pequeno em comparação ao raio orbital r_t, hipótese que permite aplicar expansões de Taylor em torno da posição do alvo e justifica as linearizações subsequentes.

As aproximações realizadas permitem simplificações posteriores, em particular para a dedução das equações lineares de movimento relativo, apresentadas em seção posterior.

2.6 Transferência de órbita

No contexto de *rendezvous and docking/berthing* (RVD/B), a transferência de Hohmann é utilizada como manobra inicial para que o *chaser* ajuste sua trajetória orbital. Considera-se que o *chaser* parte de uma órbita circular mais baixa e realiza a aproximação ao *target* pela direção radial (*R-bar*), isto é, por baixo em relação à referência LVLH.

Seja uma órbita inicial circular de raio r_1 e uma órbita final circular de raio r_2. Após o primeiro impulso (Δv_1), a espaçonave entra em uma órbita elíptica de transferência, cujo perigeu está em r_1 e apogeu em r_2. No instante em que atinge o apogeu, aplica-se o segundo impulso (Δv_2), circularizando a órbita em r_2. A velocidade na órbita circular inicial é dada por:

$$v_1 = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}, \tag{2.34}$$

onde μ é o parâmetro gravitacional da Terra. A velocidade no perigeu da órbita de transferência é:

$$v_{T,1} = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{2a_T}\right)}, \tag{2.35}$$

em que $a_T = \frac{1}{2}(r_1 + r_2)$ é o semi-eixo maior da órbita de transferência.

A variação de velocidade no primeiro impulso é:

$$\Delta v_1 = v_{T,1} - v_1. \tag{2.36}$$

De forma análoga, a velocidade na órbita circular final é:

$$v_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}}, \tag{2.37}$$

e a velocidade no apogeu da órbita de transferência é:

$$v_{T,2} = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{2a_T}\right)}. \tag{2.38}$$

A variação de velocidade no segundo impulso é:

$$\Delta v_2 = v_2 - v_{T,2}. \tag{2.39}$$

O tempo de voo da manobra de Hohmann corresponde a metade do período orbital da órbita de transferência:

$$t_T = \pi\sqrt{\frac{a_T^3}{\mu}}. \tag{2.40}$$

A variação total de velocidade requerida é:

$$\Delta v_H = \Delta v_1 + \Delta v_2. \tag{2.41}$$

Assim que a transferência de Hohmann for concluída, o *chaser* estará em uma órbita coplanar e ligeiramente abaixo da órbita do *target*. A partir desse ponto, ajustes de fase são empregados para sincronizar os ângulos das duas espaçonaves. Uma vez nesta posição, a partir de (2.33), aplicam-se as técnicas de aproximação entre as espaçonaves e são descritas em termos do movimento relativo pelas equações de Hill/Clohessy-Wiltshire.

2.7 Equações de Hill/CW

Como (2.33) estava sendo expresso no quadro do *target*, é obtido seu vetor posição:

$$\vec{r}_t = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -r \end{bmatrix} \tag{2.42}$$

E também o vetor de velocidade angular:

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\omega \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2.43}$$

Em termos da equação (2.33), é obtido:

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{s}^* = \begin{bmatrix} -\omega z \\ 0 \\ \omega x \end{bmatrix} \tag{2.44}$$

$$\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{s}^*) = \begin{bmatrix} -\omega^2 x \\ 0 \\ -\omega^2 z \end{bmatrix} \tag{2.45}$$

$$\boldsymbol{\omega} \times \frac{d^* s^*}{dt} = \begin{bmatrix} -\omega \dot{z} \\ 0 \\ \omega \dot{x} \end{bmatrix} \tag{2.46}$$

$$\frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \boldsymbol{s}^* = \begin{bmatrix} -\dot{\omega}z \\ 0 \\ \dot{\omega}x \end{bmatrix} \tag{2.47}$$

$$\mathbf{J}s^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \boldsymbol{s}^* = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -2z \end{bmatrix} \tag{2.48}$$

No caso da órbita circular ($e = 0$), a velocidade angular [3] ω é constante e coincide com o movimento médio (*mean motion*, η), definido por (Fehse, 2003):

$$\boldsymbol{\omega}^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{2.49}$$

Ou podendo ser reescrita como:

$$\eta^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{2.50}$$

Como $r_t = a$, a velocidade angular $\omega^2 = \eta^2 = \mu/r_t^3$, portanto, neste caso em particular de órbita circular, $\omega = n$.

Então, $\dot{\omega} = 0$, e ao inserir a equação (2.49) nos termos da equação (2.33), é possível obter as equações linearizadas gerais do movimento relativo, conhecidas como Equações de Hill (Fehse, 2003; Hill, 1878; Wie, 2008).

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{z} = \frac{F_x}{m_c} \tag{2.51}$$

$$\ddot{y} + \omega^2 y = \frac{F_y}{m_c} \tag{2.52}$$

$$\ddot{z} + 2\omega\dot{x} - 3\omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{2.53}$$

2.7.1 Mudança de Convenção de Quadro de Referência

As equações de Hill apresentadas anteriormente foram formuladas na convenção do sistema de referência LVLH (*Local Vertical Local Horizontal*), onde os eixos foram definidos da seguinte forma (Fehse, 2003):

[3] Os autores (Fehse, 2003; Sidi, 1997) definem a *velocidade angular* (ou *angular rate* ou até mesmo *angular velocity*) como ω, outros autores, como (Bate; Mueller; White, 1971), a definem como η

- Eixo x: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo y: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).
- Eixo z: radial, apontando para o centro da Terra (*radial*).

No entanto, para realizar a compatibilidade com documentos técnicos da NASA, será adotada a convenção de referência utilizada por ela, que define os eixos da seguinte forma (Folta *et al.*, 2022):

- Eixo x: radial, apontando do centro da Terra para o satélite (*radial*).
- Eixo y: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo z: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).

Por conta dessa mudança de convenção, é necessário realizar uma rotação dos eixos e, consequentemente, uma reformulação das equações (2.51), (2.52), (2.53), conforme (Sidi, 1997):

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{y} - 3\omega^2 x = \frac{F_x}{m_c} \tag{2.54}$$

$$\ddot{y} + 2\omega\dot{x} = \frac{F_y}{m_c} \tag{2.55}$$

$$\ddot{z} + \omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{2.56}$$

As equações de Hill descrevem o movimento relativo de uma espaçonave em relação a outra em órbita próxima, considerando os efeitos de Coriolis, equação (2.44) a força centrípeta - equação (2.45). A convenção da NASA é utilizada em missões espaciais e facilita a integração com modelos dinâmicos e simulações padronizadas (Folta *et al.*, 2022).

As equações diferenciais lineares com coeficientes que variam no tempo, conforme as equações (2.51), (2.52) e (2.53), representam o modelo geral que é válido para uma trajetória relativa arbitrária (Bruijn; How; Gill, 2011; Ortolano; Geller; Avery, 2017) entre o *chaser* e o *target*, considerando que este último se move sob a influência exclusiva de um campo gravitacional central, ou seja, pode ser considerado uma *espaçonave não-cooperativa* (Mahendrakar *et al.*, 2023).

Com o objetivo de reduzir a ordem das matrizes, as equações de Hill fora reescritas na forma de espaço de estados. Foi adotada a separação do modelo em dois sistemas independentes: (i) uma para a dinâmica fora do plano, sendo a equação (2.52), e (ii) outra

para a dinâmica no plano, sendo as equações (2.51) e (2.53), as equações do movimento. A forma fundamental - ou geral - do espaço de estados pode ser expressa como (Fehse, 2003; Sherrill *et al.*, 2014; Starek *et al.*, 2016):

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\,\mathbf{x} + \mathbf{B}\,\mathbf{u} \tag{2.57}$$

Onde $\mathbf{A}$ é a matriz de transição, $\mathbf{x}$ é o vetor de estados, $\mathbf{B}$ é a matriz de entradas e $\mathbf{u}$ é o vetor de entradas, que neste caso é a força de controle aplicada no *chaser*.

Para o primeiro caso dentro do plano (*in-plane*), as equações provenientes de (2.51) e (2.53) e considerando o vetor de estados $x = [x, z, \dot{x}, \dot{z}]^T$ podem ser escritas conforme (Fehse, 2003):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3\omega^2 & 0 & 0 & -2\omega \\ 0 & 0 & 2\omega & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{m_c} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} \tag{2.58}$$

De forma similar, para a dinâmica fora do plano, (*out-of-plane*), considerando o vetor de estados $x_0 = [z, \dot{z}]^T$, é obtido:

$$\begin{bmatrix} \dot{z}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \omega^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z(t) \\ \dot{z}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m_c} \end{bmatrix} F_z \tag{2.59}$$

2.8 Cinemática de Atitude

A atitude de uma espaçonave pode ser representada através dos ângulos de Euler e pelas matrizes de rotação e os quaternions. Cada uma possui vantagens e limitações quanto à interpretação geométrica, à ocorrência de singularidades e ao custo computacional.

2.8.1 Ângulos de Euler

Na convenção adotada neste trabalho, utiliza-se a sequência de rotações extrínsecas ZYX, também conhecida como *yaw, pitch e roll*. Assim, a rotação em torno de Z (ψ) é aplicada primeiro, seguida pela rotação em torno de Y (θ), e por fim pela rotação em torno de X (ϕ). As matrizes (resultante e elementares) e outros detalhes foram apresentadas na seção (**??**).

2.8.2 Quaternions

Os quaternions são empregados em aplicações aeroespaciais por causa de sua eficiência computacional e por evitarem as singularidades associadas aos ângulos de Euler. Um quaternion unitário é definido como:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\frac{\alpha}{2} \\ u_x \sin\frac{\alpha}{2} \\ u_y \sin\frac{\alpha}{2} \\ u_z \sin\frac{\alpha}{2} \end{bmatrix}, \tag{2.60}$$

onde α é o ângulo de rotação e $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)^T$ é o eixo unitário em torno do qual a rotação ocorre.

2.8.2.1 Relação entre quaternion e matriz de rotação

Um quaternion unitário é definido como:

$$q = q_0 + q_1\,\mathbf{i} + q_2\,\mathbf{j} + q_3\,\mathbf{k}, \tag{2.61}$$

onde q_0 é a parte escalar e $\vec{q}_v = [q_1\ q_2\ q_3]^T$ é a parte vetorial.

A rotação de um vetor $\vec{v}$ pode ser escrita como:

$$\vec{v}' = (q_0^2 - \vec{q}_v{}^T\vec{q}_v)\,\vec{v} + 2(\vec{q}_v \cdot \vec{v})\,\vec{q}_v + 2q_0(\vec{q}_v \times \vec{v}). \tag{2.62}$$

Reescrevendo (2.62) em forma matricial, obtemos:

$$\mathbf{R}(q) = (q_0^2 - \vec{q}_v{}^T\vec{q}_v)\,\mathbf{I}_3 + 2\vec{q}_v\vec{q}_v{}^T + 2q_0[\vec{q}_v]_\times, \tag{2.63}$$

onde $[\vec{q}_v]_\times$ é a matriz antissimétrica[4] $(\hat{\vec{q}}_v)$, associada ao produto vetorial:

$$\hat{\vec{q}}_v = [\vec{q}_v]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -q_3 & q_2 \\ q_3 & 0 & -q_1 \\ -q_2 & q_1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{2.64}$$

[4]Essa matriz auxilia nas transformações de coordenadas e na formulação das equações dinâmicas, sendo definida como uma matriz associada a um vetor qualquer $a = [x, y, z]^T$.

Expandindo os termos de (2.63), obtém-se a matriz:

$$\mathbf{R}(q) = \begin{bmatrix} 1-2(q_2^2+q_3^2) & 2(q_1q_2-q_0q_3) & 2(q_1q_3+q_0q_2) \\ 2(q_1q_2+q_0q_3) & 1-2(q_1^2+q_3^2) & 2(q_2q_3-q_0q_1) \\ 2(q_1q_3-q_0q_2) & 2(q_2q_3+q_0q_1) & 1-2(q_1^2+q_2^2) \end{bmatrix}. \tag{2.65}$$

Assim, (2.65) mostra a forma expandida da matriz de rotação a partir de um quaternion unitário.

2.8.3 Cinemática diferencial dos quaternions

Considerando a velocidade angular $\vec{\omega}$ expressa na base ($frame\{0\}$), é possível determinar a matriz de atitude como:

$$\dot{\mathbf{R}} \;=\; \mathbf{R}\,[\vec{\omega}]_\times, \tag{2.66}$$

em que $[\vec{\omega}]_\times$ denota a matriz antissimétrica, conforme (2.64).

A cinemática do quaternion unitário $\vec{q} = [\,q_0,\, \vec{\epsilon}]^T$ é dada por

$$\dot{\vec{q}} \;=\; \tfrac{1}{2}\,\Omega(\vec{q})\,\vec{\omega}, \tag{2.67}$$

com o mapeamento $\Omega(\vec{q}) \in \mathbb{R}^{4\times 3}$ que transforma $\vec{\omega} \in \mathbb{R}^3$ em $\dot{\vec{q}} \in \mathbb{R}^4$:

$$\Omega(\vec{q}) \;=\; \begin{bmatrix} -\,\vec{\epsilon}^T \\ q_0\,\mathbf{I}_3 + [\vec{\epsilon}]_\times \end{bmatrix}. \tag{2.68}$$

Por fim, para obter estabilidade numérica, recomenda-se a realizar a normalização periódica de q - como explicado na próxima seção - pois eventuais erros de integração podem violar a unidade da norma.

2.8.4 Normalização e consistência numérica

A principal restrição dos quaternions é que eles devem permanecer normalizados:

$$\|\mathbf{q}\|^2 = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1. \tag{2.69}$$

Na prática, erros de arredondamento e integração numérica podem violar essa condição. Para preservar a consistência numérica, adota-se a normalização periódica do vetor $\mathbf{q}$ ao longo das simulações:

$$\mathbf{q} \leftarrow \frac{\mathbf{q}}{\|\mathbf{q}\|}. \tag{2.70}$$

Nesta dissertação será adotada a convenção de notação do quaternion como

$$q = [\, w,\, x,\, y,\, z\,]^T, \tag{2.71}$$

onde w representa a parte escalar e (x, y, z) correspondem à parte vetorial.

2.9 Dinâmica de Atitude

A atitude de uma espaçonave livre de restrições externas pode ser descrita pelas equações de Euler para corpo rígido. Considerando o sistema em torno do centro de massa, as equações de movimento rotacional são dadas por:

$$\mathbf{I}\,\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \left(\mathbf{I}\,\vec{\omega}\right) = \vec{M}, \tag{2.72}$$

onde $\mathbf{I}$ é a matriz de inércia em relação ao centro de massa, $\vec{\omega}$ é o vetor de velocidade angular expresso no sistema de corpo, e $\vec{M}$ corresponde ao vetor de momentos aplicados.

2.9.1 Matriz de inércia e momentos aplicados

A matriz de inércia da base não é constante quando existe um manipulador acoplado, uma vez que à movimentação das juntas altera a distribuição de massa do sistema. Sendo assim, a matriz equivalente pode ser escrita como

$$\mathbf{I}(t) = \mathbf{I}_{\text{base}} + \mathbf{I}_{\text{manip}}(t), \tag{2.73}$$

sendo $\mathbf{I}_{\text{base}}$ a matriz fixa da base principal e $\mathbf{I}_{\text{manip}}(t)$ a contribuição variável proveniente do manipulador. Os momentos aplicados incluem tanto os torques de controle, quanto os torques de reação oriundos do movimento das juntas.

2.9.2 Efeito do manipulador robótico acoplado à base

O movimento do manipulador robótico provoca variação inercial e gera acoplamento dinâmico entre a base e os elos móveis. A dinâmica acoplada pode ser representada por:

$$\mathbf{I}(t)\,\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \left(\mathbf{I}(t)\,\vec{\omega}\right) = \vec{M}_{\text{controle}} + \vec{M}_{\text{manip}}, \tag{2.74}$$

onde $\vec{M}_{\text{controle}}$ são os torques de controle aplicados à espaçonave e $\vec{M}_{\text{manip}}$ representam os torques de reação devido ao movimento das juntas do manipulador. Assim, a modelagem da dinâmica de atitude requer a consideração combinada da matriz de inércia variável, dos torques de controle e dos efeitos do manipulador robótico.

2.10 Controle de Atitude

O controle de atitude de uma espaçonave consiste em projetar leis de realimentação capazes de estabilizar e orientar o corpo em torno de uma referência desejada. Nesta dissertação será empregado o controle proporcional-derivativo (PD), pela sua implementação direta e eficiência local de estabilização.

2.10.1 Erro de atitude e lei de controle PD

Sejam os quaternions unitários para a atitude atual e para a atitude desejada, respectivamente:

$$q = [q_0, q_x, q_y, q_z,]^T, \tag{2.75}$$

$$q_{ref} = [q_{0(ref)}, q_{x(ref)}, q_{y(ref)}, q_{z(ref)}]^T, \tag{2.76}$$

Define-se o quaternion de erro de atitude como:

$$q_e = q_{\text{ref}}^{-1} \otimes q = [\, q_{e(0)}, q_{e(x)}, q_{e(y)}, q_{e(z)} \,]^T, \tag{2.77}$$

onde $\otimes$ é o produto de quaternions, e $[\, q_{e0}, \vec{\epsilon}_e \,]^T$ suas partes escalar e vetorial, análogo a (2.61). Para evitar que ocorra esforço de controle ineficiente adota-se o vetor de erro:

$$\vec{e}_q = 2\, sgn(q_{e0})\, \vec{\epsilon}_e, \tag{2.78}$$

em que $sgn(\cdot)$ é a função sinal, podendo se tornar um dos casos a seguir:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} +1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \tag{2.79}$$

Como q_e e seu negativo $(-q_e)$ representam a mesma orientação física, existe um recobrimento extra na representação. O termo $sgn(q_e)$ faz com que a parte escalar do

quaternion de erro seja escolhida de forma consistente ($q_e \geq 0$), evitando o fenômeno conhecido como *unwinding*, no qual o controlador tende a forçar uma rotação desnecessária de 360° para atingir a referência. Portanto, o vetor de erro $\vec{e}_q$ em (2.78) fornece uma medida proporcional ao menor ângulo de rotação necessário para alinhar a base em relação à atitude de referência.

2.11 Arquitetura de controle base–manipulador

A arquitetura de controle adotada para a operação do manipulador em microgravidade contém três malhas principais: (i) o controle da atitude da base, (ii) o controle do manipulador com mínima reação, e (iii) o controle por torque nas juntas. Essas malhas operam de forma coordenada.

2.11.1 Controle de atitude da base

A primeira malha de controle é responsável por controlar a orientação da base do sistema. Neste trabalho foi adotada a convenção de Hamilton[5], assim, o erro de quaternion é dado por:

$$q_e \;=\; q_{ref}^{-1} \otimes q_b \;=\; \begin{bmatrix} q_e \\ \vec{\epsilon}_e \end{bmatrix}, \tag{2.80}$$

onde:

- q_e é a parte escalar do quaternion de erro e $\vec{\epsilon}_e$ é o vetor dos eixos associados;
- q_b é o quaternion da atitude da base;
- q_{ref} é o quaternion de referência e q_{ref}^{-1} o seu inverso;
- $\vec{e}_q$ define o vetor de erro de atitude usado na realimentação.

Caso a referência apresente velocidade angular não nula, define-se também a velocidade de erro na mesma referência, como:

$$\vec{\omega}_e \;=\; \vec{\omega}_b \;-\; \vec{\omega}_{\text{ref}}, \tag{2.81}$$

em que $\vec{\omega}_b$ é a velocidade angular da base e $\vec{\omega}_{\text{ref}}$ a velocidade angular de referência. Com base nessas definições, a lei de controle proporcional-derivativa (PD) aplicada à base é

[5]Detalhado anteriormente em (2.8.2)

$$\vec{\tau}_b = -\,K_p\,\vec{e}_q - K_d\,\vec{\omega}_e, \tag{2.82}$$

onde K_p e K_d são os ganhos proporcionais e derivativos, respectivamente. Neste trabalho o termo integral não é utilizado, de modo a evitar o acúmulo de erro ao longo do tempo (wind–up) e por não ser usualmente empregado no ambiente espacial.

2.12 Velocidade angular

A velocidade angular de referência $\vec{\omega}_{ref}$ está no *frame* analisado, podendo ser qualquer elo ou outra parte do manipulador robótico. Para compará-lo com a velocidade angular $\vec{\omega}_b$ da base, mapeia-se $\vec{\omega}_{ref}$ para o frame através da rotação associada ao erro:

$$\vec{\omega}_e \;=\; \vec{\omega} \;-\; \mathbf{R}(q_e)\,\vec{\omega}_{ref}. \tag{2.83}$$

onde $\vec{\omega}_e$ é o erro entre as velocidades angulares, $\vec{\omega}$ é a velocidade angular medida e $\vec{\omega}_{ref}$ a desejada. Com essa definição, a cinemática do erro é dada por:

$$\dot{q}_e \;=\; \tfrac{1}{2}\,\Omega(q_e)\,\vec{\omega}_e, \tag{2.84}$$

onde $\Omega(\cdot)$ é o mapeamento apresentado em (2.67). Para manter a consistência numérica, normaliza-se periodicamente $q_e \leftarrow \frac{q_e}{\|q_e\|}$.

A lei de controle PD para a atitude é dada por:

$$\vec{M} \;=\; -\,\mathbf{K}_p\,\vec{e}_q \;-\; \mathbf{K}_d\,\vec{\omega}_e, \tag{2.85}$$

com $\mathbf{K}_p = {}^T\mathbf{K}_p \succ 0$ e $\mathbf{K}_d = {}^T\mathbf{K}_d \succ 0$.

Para o caso particular onde $\vec{\omega}_{ref} = \vec{0}$, e $\vec{\omega}_e = \vec{\omega}$ poderá ser consultado no Apêndice C.

2.12.1 PD aplicado às velocidades angulares

O controlador PD atua sobre a velocidade angular da espaçonave, buscando minimizar o erro entre a atitude desejada e a atual. Seja $\vec{\omega}_0$ a velocidade angular medida e $\vec{\omega}_1$ a velocidade angular desejada (referência). De forma similar a (2.85), o controle de torque de controle pode ser expresso matematicamente como:

$$\vec{M}_{\mathrm{PD}} = -K_p\,\vec{e}_q - K_d\,(\vec{\omega}_0 - \vec{\omega}_1), \tag{2.86}$$

Onde K_p e K_d são os ganhos escalares de controle, e $\vec{e}_q$ representa o erro de atitude,

que pode ser expresso em termos de quaternions ou ângulos de Euler linearizados. Nesta dissertação, o erro de atitude será tratado em termos de quaternions, de modo a evitar singularidades associadas aos ângulos de Euler.

Referências

ALFRIEND, K. T.; VADALI, S. R.; GURFIL, P.; HOW, J. P.; BREGER, L. S. **Spacecraft Formation Flying: Dynamics, Control and Navigation**. 1st. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2010. ISBN 978-0-7506-8533-7. Citado na p. 6.

BATE, R. R.; MUELLER, D. D.; WHITE, J. E. **Fundamentals of Astrodynamics**. 1. ed. New York: Dover, 1971. Citado na p. 17.

BRUIJN, F. D.; HOW, J.; GILL, E. Comparative analysis of Cartesian and curvilinear Clohessy–Wiltshire equations. **Journal of Aerospace Engineering Sciences and Applications**, maio 2011. DOI: `10.7446/jaesa.0302.01`. Citado na p. 18.

EDELSTEIN-KESHET, L. **Differential Calculus for the Life Sciences**. [*S. l.*]: Math LibreTexts, 2018. Available online at Math LibreTexts. Disponível em: `https://math.libretexts.org`. Citado na p. 11.

FEHSE, W. **Automated Rendezvous and Docking of Spacecraft**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. (Cambridge Aerospace Series). ISBN 9780521824927. Citado nas pp. 6, 12–14, 17, 19.

FOLTA, D.; BOSANAC, N.; ELLIOTT, I.; MANN, L.; MESARCH, R.; ROSALES, J. **Astrodynamics Convention and Modeling Reference for Lunar, Cislunar, and Libration Point Orbits**. [*S. l.*], dez. 2022. Citado nas pp. 5, 6, 11, 18.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentals of Physics**. 10. ed. Wiley: Wiley, 2013. Citado na p. 11.

HILL, G. Researches in the Lunar Theory. **American Journal of Mathematics**, v. 1, n. 1, p. 5–26, 1878. Citado na p. 17.

JUNIOR, G. A. **Rendezvous with a Non-cooperating Target**. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia) – Universität Bremen, Bremen. Orientadores: Prof. Dr.-Ing. H. J. Rath e Prof. Dr.-Ing. Ijar Milagre da Fonseca. Citado na p. 13.

MAHENDRAKAR, T.; HOLMBERG, S.; EKBLAD, A.; CONTI, E.; WHITE, R. T.; WILDE, M.; SILVER, I. **Autonomous Rendezvous with Non-cooperative Target**

Objects with Swarm Chasers and Observers. [S.l.]: [*s. n.*], 2023. (Preprint) AAS 23-423. Data e local exatos não informados. Citado na p. 18.

NEWTON, I. **Philosophiae Naturalis Principia Mathematica**. 2. ed. London: Royal Society, 1713. Segunda edição revisada por Roger Cotes. Disponível em: `https://doi.org/10.5479/sil.39088000674457`. Citado nas pp. 10, 11.

ORTOLANO, N.; GELLER, D. K.; AVERY, A. **Relative Orbital Motion Dynamics with Respect to a Rotating Spacecraft-Fixed Frame**. [S.l.]: [*s. n.*], 2017. AAS 17-016. Data e local exatos não informados. Citado na p. 18.

SANTOS, A. R.; SANTOS, W. G.; ALMEIDA, V. R. Aplicação da Comunicação Óptica Intersatélite em Missões de Formação em Voo de Pequenos Satélites. **Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo (CCEMSP), Universidade Brasil**, São José dos Campos/SP, São Paulo/SP, Brasil, 2021. Citado na p. 5.

SANTOS, W. G. dos. **Simulação de manobras aeroassistidas de um veículo espacial controlado por placas aerodinâmicas reguláveis e sistema propulsivo**. 2011. f. 193. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia Espaciais) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. Citado na p. 10.

SHERRILL, R. E. *et al.* Time-varying transformations for Hill–Clohessy–Wiltshire solutions in elliptic orbits. **Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy**, v. 119, p. 55–73, 2014. DOI: `10.1007/s10569-014-9543-x`. Citado na p. 19.

SIDI, M. J. **Spacecraft Dynamics and Control: A Practical Engineering Approach**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997. v. 7. (Cambridge Aerospace Series). Includes bibliographical references. ISBN 0-521-55072-6. Citado nas pp. 17, 18.

STAREK, J. A. *et al.* **Real-time, propellant-optimized spacecraft motion planning under Clohessy–Wiltshire–Hill dynamics**. [S.l.]: [*s. n.*], 2016. Citado na p. 19.

SYMON, K. R. **Mechanics**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979. Citado na p. 14.

WIE, B. **Space Vehicle Dynamics and Control**. 2nd. Reston, VA: AIAA Education Series, 2008. ISBN 978-1-56347-953-3. Citado nas pp. 10–12, 14, 17.

Apêndice A - Requisitos de projeto da missão

Apêndice B - Parâmetros físicos do manipulador robótico

A seguir, são listadas as características físicas dos elos que compõem o manipulador robótico, incluindo dimensões e massas.

TABELA B.1 – Dimensões e massas dos componentes do manipulador.

Componente	**Comprimento [cm]**	**Raio [cm]**	**Diâmetro [cm]**	**Massa [g]**
Base Geral	10,0	25,00	50,0	3.653
Junta 1	0,5	2,50	5,0	26,51
Junta 2	0,5	2,50	5,0	26,51
Junta 3	0,5	2,50	5,0	26,51
Junta 4	0,5	2,50	5,0	26,51
Junta 5	0,5	2,50	5,0	26,51
Elo 1	10,0	2,50	5,0	111,46
Elo 2	30,0	2,50	5,0	312,92
Elo 3	30,0	2,50	5,0	312,92
Elo 4	30,0	2,50	5,0	312,92
Ferramenta	15,0	0,75	1,5	40,29
Total	–	–	–	**4.876**

B.1 Matrizes de Inércia

As matrizes de inércia dos componentes do manipulador robótico foram obtidas a partir do software de modelagem tridimensional *Autodesk Fusion 360*.

Por se tratar de um manipulador leve, construído predominantemente em alumínio (densidade de $2.700\,\mathrm{kg/m^3}$) e com dimensões reduzidas (elos ocos com espessura de parede de $0,0025\,\mathrm{m}$), os valores numéricos resultantes apresentam magnitudes próximas de zero quando expressos em notação científica, dessa forma, foram inseridos neste apêndice, enquanto que os valores no sistema internacional de unidades (SI) foi inserido na seção

da dissertação.

Tais valores não indicam ausência de inércia, mas refletem a baixa massa e o pequeno raio de giro dos corpos em torno de seus eixos principais Ainda assim, possuem relevância nas análises dinâmicas, em especial no contexto de microgravidade e em manobras de controle de precisão. Dessa forma, todas as matrizes de inércia foram integralmente consideradas nos modelos computacionais e nas simulações subsequentes.

TABELA B.2 – Momentos de inércia principais (valores diagonais) em g·cm^2.

Componente	I_{xx}	I_{yy}	I_{zz}
Base Geral	7,95×10^5	7,95×10^5	1,45×10^6
Junta 1	41,97	41,97	82,84
Junta 2	82,84	41,97	41,97
Junta 3	82,84	41,97	41,97
Junta 4	82,84	41,97	41,97
Junta 5	41,97	82,84	41,97
Elo 1	1.368,47	1.368,47	596,91
Elo 2	2,58×10^4	1736,39	2,58×10^4
Elo 3	2,58×10^4	1736,39	2,58×10^4
Elo 4	2,58×10^4	1736,39	2,58×10^4
Ferramenta	782,08	16,22	782,08

A seguir estão os produtos de inércia.

TABELA B.3 – Produtos de inércia (valores fora da diagonal) em g·cm^2.

Componente	I_{xy}	I_{xz}	I_{yz}
Base Geral	6,60×10^{-9}	1,64×10^{-5}	-1,30×10^{-9}
Junta 1	-2,25×10^{-9}	0	0
Junta 2	-1,13×10^{-10}	0	0
Junta 3	-1,42×10^{-9}	1,83×10^{-9}	-1,25×10^{-8}
Junta 4	3,08×10^{-9}	-1,32×10^{-10}	-4,35×10^{-9}
Junta 5	-3,95×10^{-9}	5,37×10^{-9}	-1,63×10^{-10}
Elo 1	0	-1,17×10^{-7}	2,35×10^{-10}
Elo 2	2,14×10^{-8}	-1,08×10^{-8}	2,39×10^{-7}
Elo 3	9,95×10^{-10}	-6,59×10^{-8}	4,41×10^{-7}
Elo 4	6,33×10^{-7}	4,29×10^{-8}	-1,15×10^{-8}
Ferramenta	5,43×10^{-8}	4,39×10^{-9}	-5,66×10^{-9}

A seguir constam todos os elementos do manipulador robótico e suas matrizes de inércia individuais.

$$\mathbf{I}_{\text{Base Geral}} = \begin{bmatrix} 7,948 \times 10^{5} & 6,601 \times 10^{-9} & 1,639 \times 10^{-5} \\ 6,601 \times 10^{-9} & 7,948 \times 10^{5} & -1,297 \times 10^{-9} \\ 1,639 \times 10^{-5} & -1,297 \times 10^{-9} & 1,449 \times 10^{6} \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{B.1}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Junta 1}} = \begin{bmatrix} 41,970 & -2,246 \times 10^{-9} & 0,000 \\ -2,246 \times 10^{-9} & 41,970 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 82,835 \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{B.2}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Junta 2}} = \begin{bmatrix} 82,835 & -1,128 \times 10^{-10} & 0,000 \\ -1,128 \times 10^{-10} & 41,970 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 41,970 \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{B.3}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Junta 3}} = \begin{bmatrix} 82,835 & -1,417 \times 10^{-9} & 1,830 \times 10^{-9} \\ -1,417 \times 10^{-9} & 41,970 & -1,249 \times 10^{-8} \\ 1,830 \times 10^{-9} & -1,249 \times 10^{-8} & 41,970 \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{B.4}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Junta 4}} = \begin{bmatrix} 82,835 & 3,084 \times 10^{-9} & -1,323 \times 10^{-10} \\ 3,084 \times 10^{-9} & 41,970 & -4,345 \times 10^{-9} \\ -1,323 \times 10^{-10} & -4,345 \times 10^{-9} & 41,970 \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{B.5}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Junta 5}} = \begin{bmatrix} 41,970 & -3,951 \times 10^{-9} & 5,366 \times 10^{-9} \\ -3,951 \times 10^{-9} & 82,835 & -1,634 \times 10^{-10} \\ 5,366 \times 10^{-9} & -1,634 \times 10^{-10} & 41,970 \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{B.6}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Elo 1}} = \begin{bmatrix} 1,368 \times 10^{3} & 0,000 & -1,172 \times 10^{-7} \\ 0,000 & 1,368 \times 10^{3} & 2,345 \times 10^{-10} \\ -1,172 \times 10^{-7} & 2,345 \times 10^{-10} & 596,913 \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{B.7}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Elo 2}} = \begin{bmatrix} 2,583 \times 10^{4} & 2,138 \times 10^{-8} & -1,076 \times 10^{-8} \\ 2,138 \times 10^{-8} & 1,736 \times 10^{3} & 2,389 \times 10^{-7} \\ -1,076 \times 10^{-8} & 2,389 \times 10^{-7} & 2,583 \times 10^{4} \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{B.8}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Elo 3}} = \begin{bmatrix} 2,583 \times 10^{4} & 9,948 \times 10^{-10} & -6,588 \times 10^{-8} \\ 9,948 \times 10^{-10} & 1,736 \times 10^{3} & 4,412 \times 10^{-7} \\ -6,588 \times 10^{-8} & 4,412 \times 10^{-7} & 2,583 \times 10^{4} \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{B.9}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Elo 4}} = \begin{bmatrix} 2,583 \times 10^{4} & 6,327 \times 10^{-7} & 4,290 \times 10^{-8} \\ 6,327 \times 10^{-7} & 1,736 \times 10^{3} & -1,154 \times 10^{-8} \\ 4,290 \times 10^{-8} & -1,154 \times 10^{-8} & 2,583 \times 10^{4} \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{B.10}$$

$$\mathbf{I}_{\text{Ferramenta}} = \begin{bmatrix} 782,082 & 5,461 \times 10^{-8} & 4,386 \times 10^{-9} \\ 5,431 \times 10^{-8} & 16,219 & -5,656 \times 10^{-9} \\ -4,386 \times 10^{-9} & -5,656 \times 10^{-9} & 782,082 \end{bmatrix} \text{ g·cm}^2 \tag{B.11}$$

Apêndice C - Parâmetros Inerciais e Agregação Dinâmic

Após a modelagem geométrica do manipulador robótico em 3D utilizando a ferramenta CAD (*Computer-Aided Design*) Autodesk Fusion 360, obtiveram-se os parâmetros inerciais individuais de cada elo, junta e base, bem como os parâmetros do manipulador completo. Esses dados compreendem as massas, a posição do centro de massa local e o tensor de inércia em relação ao respectivo centro de massa e *frame* local. Todos os valores detalhados encontram-se no Apêndice (**??**).

C.0.1 Parâmetros inerciais por elo

Como o centro de massa é fornecido no sistema de referência local do elo, é necessário convertê-lo para o sistema de referência da base $\{0\}$. Sejam ${}^{0}\mathbf{R}_i(q) \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ a rotação do frame do corpo i em relação à base e ${}^{0}\vec{p}_i(q)$ a posição de sua origem. O centro de massa do corpo i expresso na base é

$$ {}^{0}\vec{r}_{C_i}(q) = {}^{0}\vec{p}_i(q) + {}^{0}\mathbf{R}_i(q)\, {}^{i}\vec{r}_{C_i}. \tag{C.1} $$

C.0.2 Transformação para o frame da base

De forma análoga, o tensor de inércia ${}^{(elo)}\mathbf{I}_i$, o tensor de inércia do corpo ${}^{(elo)}\mathbf{I}_i$, quando expresso no seu centro de massa, e alinhado aos eixos principais locais, é rotacionado para os eixos da base por:

$$ {}^{0}\mathbf{I}_{C_i}(q) = {}^{0}\mathbf{R}_i(q)\, {}^{(i)}\mathbf{I}_{C_i}\, {}^{0}\mathbf{R}_i^{\top}(q). \tag{C.2} $$

C.0.3 Aplicação do Teorema de Steiner

Mesmo após a rotação, o tensor de inércia ainda está referido ao centro de massa do elo, para que esteja em referência a inércia do corpo i a um ponto p expresso na base,

utiliza-se o Teorema de Steiner (C.3) para referi-lo à origem da base O:

$$ {}^{0}\mathbf{I}_{P_i}(q) = {}^{0}\mathbf{I}_{C_i}(q) + m_i\Big(\|{}^{0}\vec{d}_{Pi}(q)\|^2\mathbf{I}_3 - {}^{0}\vec{d}_{Pi}(q)\,{}^{0}\vec{d}^{T}_{Pi}(q)\Big), \tag{C.3} $$

Onde ${}^{0}\mathbf{I}_{O_i}$ é o tensor de inércia do elo i em relação à origem da base; ${}^{0}\mathbf{I}_{C_i}$ é o tensor no centro de massa já rotacionado para a base; m_i é a massa do elo i; $\vec{r}_i$ é a posição do seu centro de massa em relação à base; $\mathbf{I}_3$ é a matriz identidade 3×3 e por fim, ${}^{0}\vec{d}_{Pi}(q) = {}^{0}\vec{r}_{C_i}(q) - {}^{0}\vec{r}_P$.

C.0.4 Agregação dos parâmetros

A seguir todos os parâmetros já calculados serão agregados, iniciando pela massa. A massa total do conjunto (base + manipulador robótico) é dado por:

$$ M_{\text{total}} = \sum_j m_j \tag{C.4} $$

O centro de massa global, expresso na base, é:

$$ \vec{r}_{\text{Global}} = \frac{1}{M_{\text{total}}} \sum_j m_j\,\vec{r}_j. \tag{C.5} $$

Para encontrar a inércia total do sistema referida à origem da base:

$$ {}^{0}\mathbf{I}_O(q) = \sum_i {}^{0}\mathbf{I}_{O_i}(q) = \sum_i \Big[{}^{0}\mathbf{I}_{C_i}(q) + m_i\Big(\|{}^{0}\vec{r}_{C_i}(q)\|^2\mathbf{I}_3 - {}^{0}\vec{r}_{C_i}(q)\,{}^{0}\vec{r}^{T}_{C_i}(q)\Big)\Big]. \tag{C.6} $$

A inércia equivalente no centro de massa global é:

$$ {}^{0}\mathbf{I}_G(q) = {}^{0}\mathbf{I}_O(q) - M_{\text{tot}}\Big(\|{}^{0}\vec{r}_G(q)\|^2\mathbf{I}_3 - {}^{0}\vec{r}_G(q)\,{}^{0}\vec{r}^{T}_G(q)\Big). \tag{C.7} $$

C.0.5 Observações e verificação numérica

Como ${}^{0}\mathbf{R}_i(q)$ e ${}^{0}\vec{p}_i(q)$ dependem de $q(t)$, as matrizes ${}^{0}\mathbf{I}_O(q)$ e ${}^{0}\mathbf{I}_G(q)$ variam ao passar do tempo. Pode-se utilizar a propriedade a seguir para evitar assimetrias numéricas por arredondamento:

$$ \mathbf{I} \leftarrow \tfrac{1}{2}\Big(\mathbf{I} + \mathbf{I}^T\Big). \tag{C.8} $$

As grandezas agregadas ${}^{0}\mathbf{I}_O(q)$, ${}^{0}\mathbf{I}_G(q)$ e ${}^{0}\vec{r}_G(q)$ alimentam diretamente a expressão de $T(q,\dot{q})$ e a construção de $\mathbf{M}(q)$ na seção (**??**); a formulação Lagrangiana e a forma $\mathbf{M}(q)\ddot{q} + \mathbf{C}(q,\dot{q})\dot{q} + \mathbf{g}(q) = \boldsymbol{\tau}$ estão na seção (**??**).

C.0.6 Parâmetros físicos do manipulador robótico

A seguir são apresentados os parâmetros físicos do manipulador robótico, incluindo massas, dimensões e matrizes de inércia. Os valores encontram-se no Sistema Internacional (SI), com intuito de manter a consistência com a modelagem matemática desenvolvida. Para maior detalhamento, as mesmas tabelas também estão disponíveis em outras unidades (g e cm) no Apêndice (**??**), onde é possível verificar todas as casas decimais e observar que os produtos de inércia, embora muito pequenos, não são nulos.

C.0.6.1 Massas e dimensões

As massas e dimensões físicas de cada componente do manipulador robótico foram medidas a partir do modelo tridimensional no *Autodesk Fusion 360* e convertidas para o Sistema Internacional. Esses parâmetros foram utilizados para a formulação da modelagem geométrica e para a determinação das matrizes de inércia, sendo posteriormente utilizados nas simulações computacionais. A Tabela (C.1) apresenta o comprimento, o raio, o diâmetro e a massa de cada componente, bem como o valor total da massa do manipulador robótico.

TABELA C.1 – Dimensões e massas dos componentes do manipulador (Sistema Internacional).

Componente	**Comprimento [m]**	**Raio [m]**	**Diâmetro [m]**	**Massa [kg]**
Base Geral	0,100	0,250	0,500	3,6530
Junta 1	0,005	0,0250	0,050	0,0265
Junta 2	0,005	0,0250	0,050	0,0265
Junta 3	0,005	0,0250	0,050	0,0265
Junta 4	0,005	0,0250	0,050	0,0265
Junta 5	0,005	0,0250	0,050	0,0265
Elo 1	0,100	0,0250	0,050	0,1115
Elo 2	0,300	0,0250	0,050	0,3129
Elo 3	0,300	0,0250	0,050	0,3129
Elo 4	0,300	0,0250	0,050	0,3129
Ferramenta	0,150	0,0075	0,015	0,0403
Total	–	–	–	**4,876**

C.0.6.2 Momentos de inércia

Os momentos principais de inércia de cada componente do manipulador foram obtidos através do software *Fusion 360* e estão apresentados na Tabela (C.2). Os valores correspondem às componentes diagonais das matrizes de inércia (I_{xx}, I_{yy} e I_{zz}), expressas em

kg·m^2. Apesar das magnitudes reduzidas, esses parâmetros são relevantes para a análise dinâmica, principalmente em sistemas espaciais onde pequenas variações podem impactar o desempenho do controle.

TABELA C.2 – Momentos de inércia principais (valores diagonais) em kg·m^2.

Componente	I_{xx}	I_{yy}	I_{zz}
Base Geral	0,07950	0,0795	0,144900
Junta 1	$4{,}20\times10^{-6}$	$4{,}20\times10^{-6}$	$8{,}28\times10^{-6}$
Junta 2	$8{,}28\times10^{-6}$	$4{,}20\times10^{-6}$	$4{,}20\times10^{-6}$
Junta 3	$8{,}28\times10^{-6}$	$4{,}20\times10^{-6}$	$4{,}20\times10^{-6}$
Junta 4	$8{,}28\times10^{-6}$	$4{,}20\times10^{-6}$	$4{,}20\times10^{-6}$
Junta 5	$4{,}20\times10^{-6}$	$8{,}28\times10^{-6}$	$4{,}20\times10^{-6}$
Elo 1	0,00137	0,00137	0,000597
Elo 2	0,02580	0,00174	0,025800
Elo 3	0,02580	0,00174	0,025800
Elo 4	0,02580	0,00174	0,025800
Ferramenta	$7{,}82\times10^{-5}$	$1{,}62\times10^{-6}$	$7{,}82\times10^{-5}$

C.0.6.3 Produtos de inércia

Além dos momentos principais, os produtos de inércia (I_{xy}, I_{xz} e I_{yz}) também foram mantidos e encontram-se listados na Tabela (C.3). Embora apresentem valores de ordem muito pequena, ao considerar mais casas decimais permite manter a consistência matemática dos modelos e evita simplificações que poderiam comprometer análises de precisão. Essa escolha reforça a adequação do modelo a cenários de microgravidade, nos quais a dinâmica é sensível a perturbações de baixa intensidade.

TABELA C.3 – Produtos de inércia (valores fora da diagonal) em kg·m^2.

Componente	I_{xy}	I_{xz}	I_{yz}
Base Geral	6,60×10^{-16}	1,64×10^{-12}	-1,30×10^{-16}
Junta 1	-2,25×10^{-16}	0	0
Junta 2	-1,13×10^{-17}	0	0
Junta 3	-1,42×10^{-16}	1,83×10^{-16}	-1,25×10^{-15}
Junta 4	3,08×10^{-16}	-1,32×10^{-17}	-4,35×10^{-16}
Junta 5	-3,95×10^{-16}	5,37×10^{-16}	-1,63×10^{-17}
Elo 1	0	-1,17×10^{-14}	2,35×10^{-17}
Elo 2	2,14×10^{-15}	-1,08×10^{-15}	2,39×10^{-14}
Elo 3	9,95×10^{-17}	-6,59×10^{-15}	4,41×10^{-14}
Elo 4	6,33×10^{-14}	4,29×10^{-15}	-1,15×10^{-15}
Ferramenta	5,43×10^{-15}	4,39×10^{-16}	-5,66×10^{-16}

Para o caso particular onde $\vec{\omega}_{ref} = \vec{0}$, então $\vec{\omega}_e = \vec{\omega}$ e

$$\vec{M} = -\mathbf{K}_p\Big(2\,\mathrm{sgn}(q_{e(0)})\,\vec{\epsilon}_e\Big) - \mathbf{K}_d\,\vec{\omega}, \tag{C.9}$$

Nota-se que: (i) para pequenos ângulos, $q_e \approx [\,1,\ \frac{1}{2}\,\vec{\theta}\,]^T$, de modo que $\vec{e}_q \approx \vec{\theta}$ (interpretação geométrica direta do erro). (ii) A estabilidade local pode ser mostrada por uma função de Lyapunov do tipo $V = \frac{1}{2}\,\vec{\omega}_e^T\mathbf{J}\,\vec{\omega}_e + k_p\,(1-|q_{e0}|)$, cuja derivada ao longo de (2.84) e de (2.82) satisfaz $\dot{V} = -\,\vec{\omega}_e^T\mathbf{K}_d\vec{\omega}_e \leq 0$, para $\mathbf{J} \succ 0$.

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	25 de março de 2015	DCTA/ITA/DM-018/2015	39

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Cupim; Cimento; Estruturas

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Cupim; Dilema; Construção

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Orientador: Prof. Dr. Adalberto Santos Dupont. Coorientadora: Profª. Drª. Doralice Serra. Defesa em 05/03/2015. Publicada em 25/03/2015.

11. RESUMO:
Resumo aqui.

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**